

수학 미적분 · 문제편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4n - 5}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1 + 2x)}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

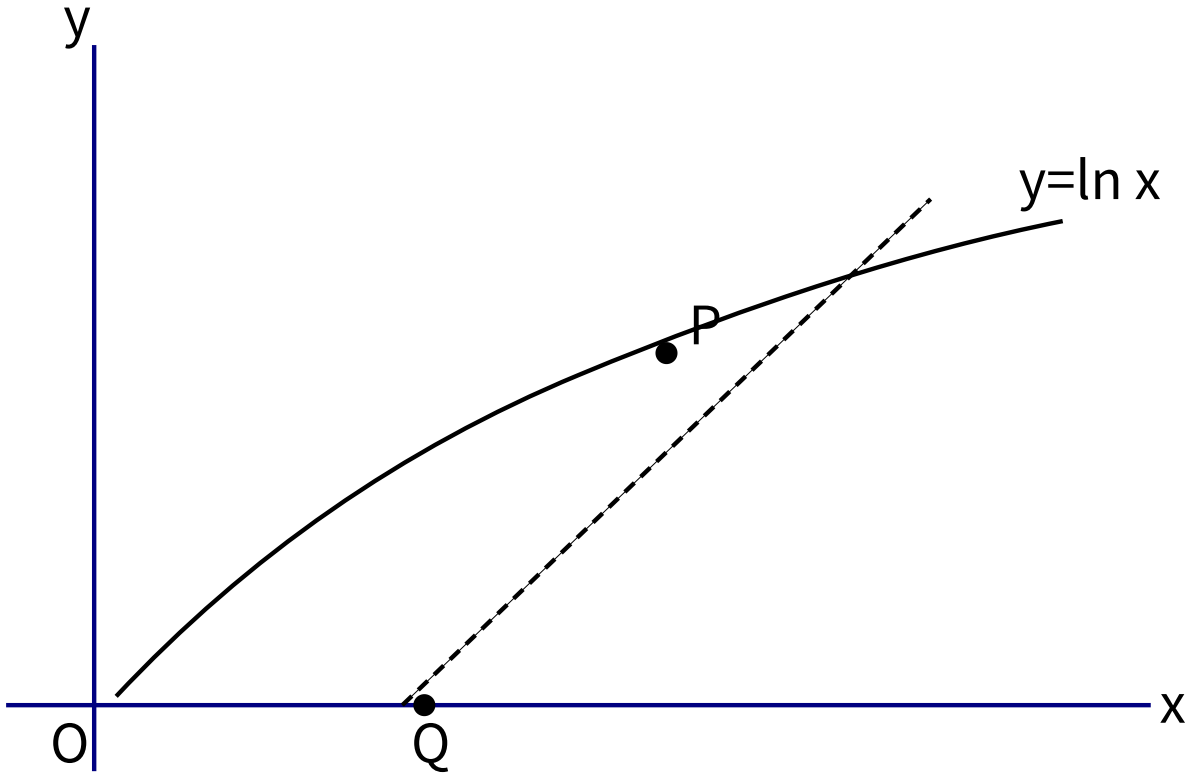
함수 $f(x) = x^2 e^x$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2x-1}{3}\right)^n$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

[심화] 5

곡선 $y = \ln x$ 위의 점 $P(t, \ln t)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, 아래 그림과 같이 $t > 1$ 에서 삼각형 OPQ 의 넓이 $S(t)$ 를 생각한다. (O 는 원점) $\lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값을 구하시오.



[심화] 6

$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7

실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = e^x + \int_0^x (x-t)f'(t) dt$$

를 만족시킨다. $f(1)$ 의 값을 구하시오.